



BAYERISCHE  
STAATSGÜTER  
Landwirtschaft gestalten

**Bayer. Staatsgüter**  
Versuchs- und Bildungszentrum  
Staatsgut Achselschwang



# Qualitätsmilcherzeugung





## Roh-Milch-Güteverordnung (RohMilchGüV)

Für den Vollzug der MilchGüV ist in Bayern die [LfL, Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte](#), verantwortlich.

### Milchgüteverordnung (RohMilchGüV)

Die "Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch" ab 01.07.2021, **gilt bundesweit**. Sie regelt die *Gütemerkmale der Anlieferungsmilch, die Durchführung von Untersuchungen, die Einstufung der Anlieferungsmilch sowie die Berechnung des Auszahlungspreises*.

### Gütemerkmale:

Die Rohmilch wird hinsichtlich ihrer Beschaffenheit auf folgende Merkmale untersucht:

- Fettgehalt
- Eiweißgehalt
- bakteriologische Eigenschaft: Gesamtkeimzahl
- bakteriologische Eigenschaft: Vorhandensein von Hemmstoffen
- Gehalt an somatischen Zellen
- Gefrierpunkt

Rohmilchproben werden durch eine Untersuchungsstelle hinsichtlich dieser Gütemerkmale untersucht. Die Güteprüfung umfasst dabei die Probenahme, den Transport der Probe zur Untersuchungsstelle, die Güteuntersuchung sowie die Mittelwertbildung.

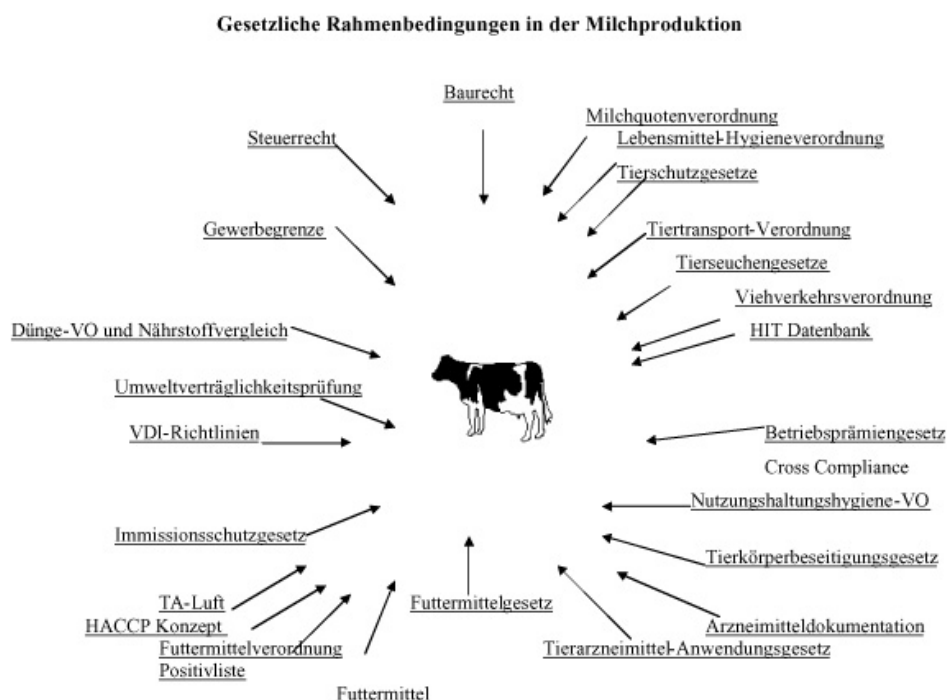


Abbildung 1: Qualitätssicherung; Gesetzliche Rahmenbedingungen in der Milchproduktion (Quelle: milag.net, 2022)



## Die Gütemerkmale der Anlieferungsmilch:

### Fett & Eiweiß:

Abweichungen des **Fett- und Eiweißgehaltes** vom Monatsdurchschnitt der gesamten Anlieferungsmilch der Abnehmer sind durch \_\_\_\_\_ zu berücksichtigen.

Durchschnittlicher Fettgehalt: \_\_\_\_\_ in Bayern: \_\_\_\_\_

Durchschnittlicher Eiweißgehalt: \_\_\_\_\_

#### → Fettgehalt

Mindestens \_\_\_\_ Proben sind laut Milchgüteverordnung (Bundesverordnung) monatlich zu entnehmen.

#### → Eiweißgehalt

Mindestens \_\_\_\_ Proben sind laut Milchgüteverordnung zu entnehmen.

### Gut zu wissen:

Der Fett: Eiweiß-Quotient (FEQ) ist ein entscheidender Faktor für die Beurteilung der Nährstoffversorgung von Milchkühen. Er errechnet sich aus dem Verhältnis des Fett- und Eiweißgehaltes der Milch. Diese Milchinhaltsstoffe werden neben vielen anderen Faktoren vor allem von der Nährstoffzufuhr der Kühe beeinflusst. **Optimal ist ein FEQ zwischen 1,0 und 1,4.** Ein idealer FEQ von 1,23 errechnet sich beispielsweise aus einem MilCHFettgehalt von 4,2 % und einem Milcheiweißgehalt von 3,4 %

- **Ketosegefahr** bei überhöhtem FEQ (Energiedefizit bzw. Mobilisation von Körperreserven)
- **Azidose** bei zu niedrigem FEQ (übermäßige Aufnahme von Kraftfutter (Zucker und Stärke) bei gleichzeitigem Mangel an strukturreichem Futter)



### Keimgehalt:

- Anzahl der Mikroorganismen (i.d.R. \_\_\_\_\_) die in 1ml Milch enthalten sind
- \_\_\_\_\_
- Senken die Qualität (Verderbnis-Erreger)

Ein erhöhter Keimgehalt weist auf Probleme mit der \_\_\_\_\_ bei der Milchgewinnung hin.

Ein Keimgehalt über 10.000 K/ml ist (in der Praxis) bedenklich

Abzüge laut MilchGüV:

Vermehrung durch: \_\_\_\_\_

➔ Sofortige Kühlung nach dem Melken!!! (2h)

Tägliche Abholung: \_\_\_\_\_

2-tägige Abholung: \_\_\_\_\_

### Keimgehalt

Mindestens \_\_\_\_ Untersuchungen sind monatlich durchzuführen.

#### ***Gut zu wissen:***

Milch aus gesunden Eutern ist **keimfrei** und wird erst beim Melken und der weiteren Behandlung mit Keimen verunreinigt.



### Hemmstoffe:

- Stoffe, die \_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_
- Rückstände antimikrobieller wirksamer Substanzen (Antibiotika, etc.) z.B. Desinfektionsmittel, Medikamente, Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel, Chemikalien
- Die Ausscheidung erfolgt über \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_

### Was passiert:

Hemmstoffe stören in kleinsten Mengen die \_\_\_\_\_ der Milch und somit ihre Verarbeitung zu Sauermilchprodukten und Käse. Ebenso können Sie beim Konsumenten Allergien auslösen.

→ Entscheidend ist die \_\_\_\_\_ des verabreichten Medikaments.  
Diese gilt für das gesamte Gemelk!

Abzüge laut MilchGüV:

### Hemmstoffe (Gütemerkmal):

Mindestens \_\_\_\_ Untersuchungen sind monatlich durchzuführen.

#### **Gut zu wissen:**

##### Maßnahmenkatalog zur Vermeidung:

- Sofortige, eindeutige **Kennzeichnung (Sperrung)** aller Behandelten Tiere (z.B. Fesselband)
- Strikte Einhaltung **der jeweiligen Wartezeiten der Medikamente**, Milchprobe zur tierindividuellen Prüfung!
- Vorsicht bei Kühen, die unter **Antibiotikenschutz trocken gestellt wurden** und vorzeitig abgekalbt haben
- Behandelte Kühe zum Schluss und mit einem **separatem Melkzeug** melken
- Grüngliche **Reinigung aller Teile**, die mit **hemmstoffpositiver Milch in Kontakt** gekommen sind
- Gründliches Händewaschen, ggf. Reinigung der Kleidung (**Handschuhe wechseln!!**)

Die Nachweisgrenze von Penicillinen liegt bei etwa 0,004 IE (Internationalen Einheiten) pro ml, sehr niedrig. Der Nachweis erfolgt in den Stufen positiv und negativ. Kontaminierte Milch wird mit Milchgeldabzug geahndet. Hemmstoffe sind ein in der Milchgüteverordnung beschriebenes und fortlaufend überwacht Qualitätsmerkmal.

- ➔ Hemmstoffmilch nicht in der Milchammer lagern!
- ➔ Keine Verfütterung an Kälber von positiver Milch! (Darmgesundheit Kalb, Resistenzen)

**Bei Hemmstofffall, sofort mit der Molkerei sprechen! (zügige Untersuchung der Tankmilch)**



### Somatische Zellzahl:

- Anzahl der \_\_\_\_\_ (i.d.R. \_\_\_\_\_) die in 1ml Milch enthalten sind
- In der Milch \_\_\_\_\_

Eine erhöhte Zellzahl (ZZ) weist auf Probleme mit der \_\_\_\_\_ hin.

Mehr als \_\_\_\_\_ Zellen/ml Milch (auf Einzeltierebene) sind bedenklich.

(Bedenke alle Faktoren)

Abzüge laut MilchGüV:

### Zellgehalt (Gütemerkmal):

Mindestens \_\_\_\_ Untersuchungen sind monatlich durchzuführen.

#### **Gut zu wissen:**

- Der Zellgehalt ist die Summe aller Milchzellen, die 4 – 55µm groß sind.
- Milchzellen stammen aus dem **Blut** (*Leukozyten, Monozyten, Lymphozyten*), aus dem **Eutergewebe** (*Leukozyten, Monozyten, Histiozyten, Lymphozyten, Epithelzellen*) oder der **Milch** (*Lymphozyten, Makrophagen, Riesenzellen*).
- Zellen sind die „**Polizei des Euters**“, die für Schutz und Abwehrreaktionen verantwortlich sind.
- Der Zellgehalt ist ein empfindlicher Indikator für eine gestörte Sekretion der Milchdrüse.
- Mastitiserreger können sowohl aus der **Umwelt** in der Zwischenmelkzeit als auch während des **Melkaktes** von Kuh zu Kuh übertragen werden.
- Eine keimfreie und damit Mastitiserreger freie Umwelt ist nicht realisierbar.



### Gefrierpunkt der Milch:

- Milch gefriert bei \_\_\_\_\_ °C bis \_\_\_\_\_ °C und tiefer
- Wasser gefriert bei 0,00°C

→ Faustregel: +0,005°C entsprechen \_\_\_\_\_ % Wasser.

### Gefrierpunkt (Gütemerkmal):

Mindestens \_\_\_\_ Untersuchung ist monatlich durchzuführen.

#### **Gut zu wissen:**

Der Gefrierpunkt wird beeinflusst durch die wasserlöslichen Substanzen in der Milch. (Zu ca. 80% beeinflusst die Laktose (Milchzucker und Chloride, also die gelösten Salze) den Gefrierpunkt.

- Bei 0,1% Laktoseverminderung verschlechtert sich der Gefrierpunkt um 0,006°C
- Je nach Milchkaufvertrag gibt es durch die Milchverwerter bei einem höheren Gefrierpunkt Abzüge beim Milchgeld
- Fett und Eiweiß haben nur wenig Einfluss auf den Gefrierpunkt.

#### Gefrierpunkt und Fütterung:

- Salz- und Mineralstofffütterung müssen angepasst sein, Salzangel verschlechtert den Gefrierpunkt
- Gut strukturiertes Futter gibt einen guten Gefrierpunkt, die Verdauung wird angeregt und die Nährstoffaufnahme ist gut.
- Die Kuh muss mit allen Nährstoffen gut versorgt sein, jeder Mangel kann zu einer Verschlechterung des Gefrierpunktes führen

**Grundsätzlich: Je optimaler eine Kuh gehalten wird und je besser der Versorgungsgrad mit allen Nährstoffen ist, umso geringer ist die Abweichung im Gefrierpunkt.**

Die **Untersuchungsstelle oder der Abnehmer** hat, wenn sie oder er in der Anlieferungsmilch **Hemmstoffe** oder einen **Keimgehalt** von mehr als 100 000 Kolonie bildenden Einheiten je Milliliter oder einen Gehalt an **somatischen Zellen** von mehr als 400 000 je Milliliter feststellt, dies dem **Milcherzeuger** unverzüglich mitzuteilen.



→ Diese Untersuchungen werden in Bayern durchgeführt vom:

\_\_\_\_\_ (mpr)

Nach der EU-Lebensmittelhygiene -VO werden \_\_\_\_\_  
Ausführende Institutionen ist der Milchprüfing in Zusammenarbeit mit den Staatlichen  
Veterinärämtern.

---

### Berechnung des Auszahlungspreises:

- Monatlich, nach Gewicht
  - Faktor: \_\_\_\_\_ (von Volumen (L) in Gewicht (kg))
- Einzuberechnen:
  - Zu- und Abschläge (abhängig von Fett- und Eiweißgehalt)
  - (Basis-) Preis für Anlieferungsmilch mit einem Fettgehalt von 4,0 und einem Eiweißgehalt von 3,4%.

### Abzüge beim Milchgeld:

1. **Gesamtkeimzahl** der Rohmilch eine Anzahl von **100 000 Kolonie bildenden Einheiten je Milliliter**, ist der Kaufpreis um mindestens **2 Cent/kg je Kilogramm** für den betreffenden Kalendermonat zu mindern.
2. Ergibt die Güteprüfung einen **Hemmstoffnachweis**, ist der Kaufpreis für den betreffenden Kalendermonat wie folgt zu mindern
  - ✓ Um **3 Cent/kg** für den ersten **Hemmstoffnachweis**
  - ✓ Um **mindestens 3 Cent/kg** für **jeden weiteren Hemmstoffnachweis**.
3. Bei Überschreitung der **somatischen Zellzahl** von **400 000 somatischen Zellen** je Milliliter, ist der Kaufpreis, um **mindestens 1 Cent** je Kilogramm für den betreffenden Kalendermonat zu mindern



## Zuschläge

Je nach Molkerei können Zuschläge gemacht werden, beispielsweise für:

- MEG-Pauschale
- Staffel/ Mengen (abgängig von der Liefermenge)
- GVO-frei → Frei von gentechnisch veränderten Organismen

## Zusatzinformation Qualitätsbezahlung + QM-Milch

Die *Anlieferungsmilch* ist unter Berücksichtigung der Gütemerkmale **Fettgehalt**, **Eiweißgehalt**, **bakteriologische Beschaffenheit**, **Gehalt an somatischen Zellen** und **Gefrierpunkt** nach Gewicht zu bezahlen. **Abweichungen des Fett- und Eiweißgehaltes** der Anlieferungsmilch des einzelnen Milcherzeugers vom Monatsdurchschnitt der gesamten Anlieferungsmilch der Abnehmer **sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen**.

Der Abnehmer hat für jeden Kalendermonat und für jeden Erzeuger eine Milchgeldabrechnung zu erstellen, die folgende Angaben enthalten muss (MilchGüV):

- 1. bezogen auf die jeweilige Rohmilch, die der Abnehmer von dem einzelnen Erzeuger übernommen hat:*
  - a) die Menge in Kilogramm;*
  - b) den Kaufpreis für ein Kilogramm unter Berücksichtigung aller Abschläge und Zuschläge;*
  - c) den für die übernommene Menge zu zahlenden Kaufpreis;*
- 2. bezogen auf die gesamte Rohmilch, die der Abnehmer von allen Erzeugern übernommen hat:*
  - a) den Durchschnittspreis für ein Kilogramm unter Berücksichtigung aller Abschläge und Zuschläge;*
  - b) den durchschnittlichen Fett- und Eiweißgehalt eines Kilogramms;*
  - c) den Durchschnittspreis für ein Kilogramm mit einem Fettgehalt von 4,00 Prozent und einem Eiweißgehalt von 3,40 Prozent ohne Berücksichtigung von Abschlägen und Zuschlägen;*
- 3. die Werte, die der Berechnung des Durchschnittspreises für eine Fett- und Eiweißeinheit zugrunde liegen, wobei eine Fetteinheit aus 10 Gramm Fett und eine Eiweißeinheit aus 10 Gramm Eiweiß besteht;*
- 4. das Ergebnis der Güteprüfung, soweit es dem Erzeuger nicht gesondert mitgeteilt wird.*



### Abzüge beim Milchgeld gibt's (MilchGüV):

(1) Übersteigt ausweislich der Güteprüfung die Gesamtkeimzahl der Rohmilch eine Anzahl von 100 000 Kolonie bildenden Einheiten je Milliliter, ist der Kaufpreis, um mindestens 2 Cent je Kilogramm für den betreffenden Kalendermonat zu mindern.

(2) Ergibt die Güteprüfung einen Hemmstoffnachweis, ist der Kaufpreis für den betreffenden Kalendermonat wie folgt zu mindern:

1. um 3 Cent je Kilogramm für den ersten Hemmstoffnachweis;
2. um mindestens 3 Cent je Kilogramm für jeden weiteren Hemmstoffnachweis.

(3) Übersteigt ausweislich der Güteprüfung die somatische Zellzahl eine Anzahl von 400 000 somatischen Zellen je Milliliter, ist der Kaufpreis um mindestens 1 Cent je Kilogramm für den betreffenden Kalendermonat zu mindern

### **Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch (AV-Milch-Güteverordnung)**

In **Ergänzung zur Milch-Güteverordnung** des Bundes hat Bayern die Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch vom 07. Dezember 1988 (zuletzt geändert am 20.10.2014) erlassen.

### **Zuständigkeiten Milchprüfung:**

Der **Milchprüfung Bayern e.V.** ist als Dienstleister für die **bayerischen Molkereien** für die Umsetzung der Rohmilchgüteverordnung zuständig. Die Tätigkeiten der Untersuchungsstellen umfassen folgende Punkte:

- Überwachung der Probenahme bei den Milcherzeugern
- Schulung der Probenehmer und Milchsammelwagen-Fahrer
- Laboruntersuchungen nach der Milch-Güteverordnung
- Erstellung der Abrechnungsdatensätze für die Milchgeldabrechnungen

Der **Milchprüfung Bayern e.V.** ist darüber hinaus für die Prüfung der Probenahmegeräte im Milchsammelwagen zuständig.

Die Untersuchungsstellen nehmen als neutrale Prüforganisationen staatliche Aufgaben wahr und unterliegen deshalb einer ständigen staatlichen Kontrolle.

**Tabelle 1: Mittelwertbildung aus den Ergebnissen der Güteuntersuchung (MilchGüV, 2022)**

| Parameter                | Neue Rohmilchgüteverordnung                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fett</b>              | Mengengewichteter arithmetischer Mittelwert                                                  |
| <b>Eiweiß</b>            | Mengengewichteter arithmetischer Mittelwert                                                  |
| <b>Keimzahl</b>          | Geometrischer Mittelwert über 2 Monate (mind. 2 Proben/Monat) (Kalendermonat und Vormonat)   |
| <b>Zellzahl</b>          | Geometrischer Mittelwert über 3 Monate (mind. 1 Probe/Monat) (Kalendermonat und 2 Vormonate) |
| <b>Gefrierpunkt</b>      | Mengengewichtetes arithmetischer Mittelwert des akt. Monats                                  |
| <b>Hemmstofffreiheit</b> | Nur Einzelwerte des aktuellen Monats relevant                                                |



**Arithmetisches Mittel:** beschreibt den *statistischen Durchschnittswert*. Zur Berechnung **addieren** wir alle **Beobachtungsdaten** und **teilen** dann die **Summe durch die Anzahl der Daten**.

**Geometrisches Mittel:** Der geometrische Mittelwert hat den Vorteil, dass ein einzelner Ausreißerwert nicht so stark gewichtet wird. Diese Methode der Mittelwertsberechnung ist nach den *EU-Vorgaben bei der Mittelwertberechnung für Zell- und Keimzahl der Milch* zu verwenden.

Die einzelnen **Ergebnisse werden multipliziert** und dann die **Wurzel** (n) aus dem **Ergebnis gezogen**. Das „n“ steht in diesem Fall für die Anzahl der vorliegenden Ergebnisse.

## **Gesetzliche Grundlagen für die Erzeugung von Qualitätsmilch**

Milch ist ein hochwertiges Nahrungsmittel und unterliegt in der Erzeugung seit vielen Jahren strengen gesetzlichen Vorschriften, z. B. Milchgesetz vom 31. Juli 1930.

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben in den Jahren 2002 und 2004 Verordnungen verabschiedet, welche die Erzeugung von Qualitätsmilch auf eine neue gesetzliche Grundlage stellen. Diese EG-Verordnungen sind in allen ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Wichtige Prinzipien sind **Risikoanalyse, Vorsorgeprinzip** und **Rückverfolgbarkeit**. Zielvorgaben sind im Wesentlichen der **Verbraucherschutz** und die **Lebensmittelsicherheit**.

Die bislang gültige "Verordnung über Hygiene- und Qualitätsanforderungen an Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis (Milchverordnung)" vom 20. Juli 2000 wurde somit Anfang des Jahres 2006 durch die Vorgaben der entspr. EG-Verordnungen abgelöst:

**Tabelle 2: EG-Verordnungen bezüglich Rohmilch, Milchverarbeitung und Lebensmittel (2022)**

| Verordnung EG                                                                                                                                                                                                     | Nr.      | Veröffentlicht | Gültig ab  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zu Lebensmittelsicherheit | 178/2002 | 01.02.2002     | 01.01.2005 |
| Über Lebensmittelhygiene                                                                                                                                                                                          | 852/2004 | 25.06.2004     | 01.01.2006 |
| Mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs                                                                                                                                        | 853/2004 | 25.06.2004     | 01.01.2006 |
| Mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs                                                                      | 854/2004 | 25.06.2004     | 01.01.2006 |

Die folgenden Auszüge sind eine nichtamtliche (Zusammen-) Fassung dieser Verordnungen mit Inhalten, die den Milcherzeuger betreffen.



Die EG-VO Nr. 853/2004 wurde zwischenzeitlich durch die EG-VO Nr. 1662/2006 geändert. Im Wesentlichen wurde dabei der Bereich der Kolostrum-Produktion (Bedeutung insbesondere in anderen EU-Ländern) in die bestehenden gesetzlichen Vorgaben integriert.

Bestimmungen zu den mikrobiologischen Anforderungen an Milch und Milcherzeugnisse finden sich in der EG-VO Nr. 2073/2005.

## QM Milch

Im Handbuch für Milcherzeuger sind folgende Punkte geregelt:

1. Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere
2. Kennzeichnung der Tiere und Bestandsregister
3. Milchgewinnung und -lagerung
4. Futter/ Fütterung
5. Arzneimittel, Rückstände
6. Umwelt



Die Bewertung der Einhaltung der einzelnen Anforderungen erfolgt nach einem 2-Punkte-Schema, wobei 0 Punkte bedeutet, dass das Kriterium nicht erfüllt wurde. 1 Punkt wird vergeben, wenn das Kriterium erfüllt wurde. Zusätzlich kann bei einigen Anforderungen ein Bonuspunkt vergeben werden, wenn das Kriterium bereits mit einem Punkt bewertet ist. Kriterien, die einen besonders kritischen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit haben, werden als Pflichtkriterien (K.O. -Kriterien) definiert, die unbedingt erfüllt werden müssen.



Die Systemkontrolle bei den Milcherzeugern durch die Zertifizierungsstelle wird regulär alle drei Jahre durchgeführt

Seit dem 01.04.2022 haben Sie die Möglichkeit, sich ergänzend zum etablierten QM-Standard nach dem Zusatzmodul QM+ zertifizieren zu lassen.

- **Label QM+** und Erfüllung der Haltungsformkennzeichnung **Stufe 2** des LEH
- **Schlachtkühe** können ohne zusätzliches Audit als **ITW-Schlachtkühe** vermarktet werden

Seit Juni 2022 haben Sie die Möglichkeit, sich ergänzend zum etablierten QM-Standard nach dem Zusatzmodul QM++ zertifizieren zu lassen.

QM++ baut sowohl in der Prüfsystematik als auch in seinen Kriterien auf dem Zusatzmodul QM+ auf. Es werden darüber hinaus Anforderungen vor allem für das Haltungssystem (Außenklima und ständige Bewegungsmöglichkeit der Tiere) und bzgl. der gentechnikfreien Fütterung aber zum Beispiel auch in den Bereichen Klauenpflege und Ermittlung des Trächtigkeitsstatus definiert. Wie bei QM+ ist im Programm die Infrastruktur für Antibiotikamonitoring und Schlachtbefunddatenerfassung integriert.

- Milchprodukte, welche aus der Rohmilch zertifizierter Milcherzeugerbetriebe hergestellt werden, können mit dem **Label QM++** ausgezeichnet werden und gemäß **Stufe 3** der Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels vermarktet werden

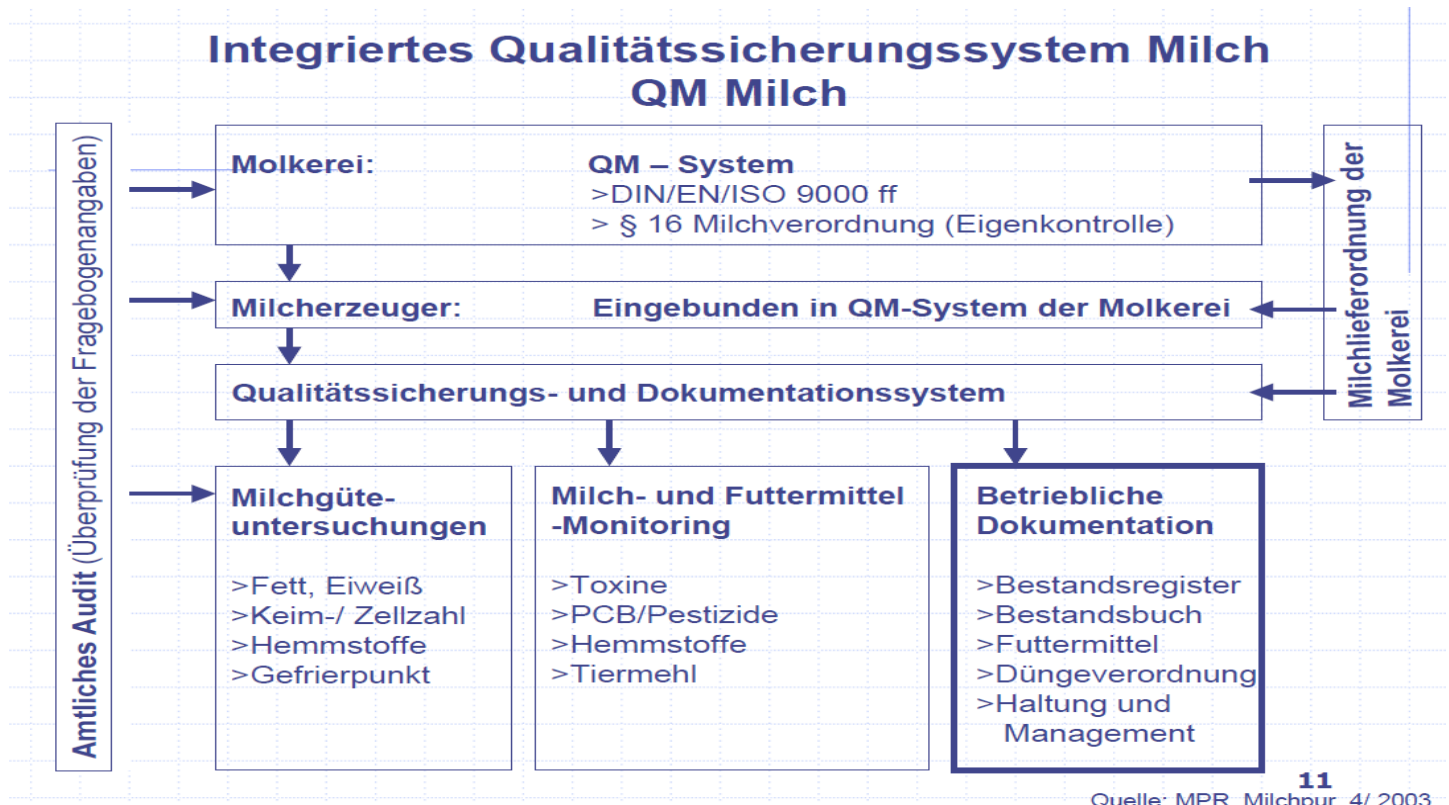




### Nachhaltigkeitsmodul QM Milch

→ Beinhaltet einen breiten Kriterienkatalog für die Nachhaltigkeitsdimensionen **Ökonomie**, **Ökologie**, **Soziales und Tierwohl**.

Weiter Info's unter: [www.qm-milch.de](http://www.qm-milch.de)



### → Basierend auf 3 Säulen :

1. Milchgüteuntersuchung
2. Milch- und Futtermittelmonitoring
3. Betriebliche Dokumentation